



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204308220 U

(45) 授权公告日 2015. 05. 06

(21) 申请号 201420805758. 8

(22) 申请日 2014. 12. 19

(73) 专利权人 沈阳第一机床厂

地址 110141 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开
发区开发大路 17 甲 1 号

(72) 发明人 盖立亚 王家兴 白平 张维官
赵绪良 刘守胜 吕思铭 郭秀英
齐斯倩 温华栋 宋耿 邹滢
薛佟 李向川 李晓峰 曹众
刘妍 刘生磊 白雪松 王东辉
徐书友 陈明生 高峰

(74) 专利代理机构 沈阳科威专利代理有限责任
公司 21101

代理人 王勇

(51) Int. Cl.

B23B 23/00(2006. 01)

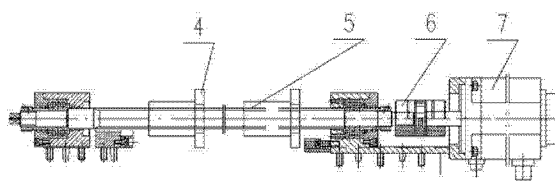
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

顶持力自适应调整的台尾机构

(57) 摘要

本实用新型提供一种顶持力自适应调整的台尾机构,所要解决的问题是:当安装液压式台尾机构的车床加工轴套类零件,进行换产时,必须人为调整台尾顶持力,影响生产线的生产效率。本实用新型的要点是:它包括台尾及其顶尖,顶尖固定在台尾体上;丝母与台尾连为一体,丝母固定在台尾下部,丝母与滚珠丝杠配合,伺服电机通过联轴器驱动滚珠丝杠旋转。本实用新型的有益效果是:台尾顶尖的顶持力可以根据零件要求自动调整,特别适合用于自动生产线中,可以缩短自动生产线的生产节拍,提高生产效率。



1. 一种顶持力自适应调整的台尾机构,它包括台尾及其顶尖,其特征是:顶尖安装在台尾体上;滚珠丝杠安装在台尾下部,丝母与台尾连为一体,丝母与滚珠丝杠配合,伺服电机通过联轴器驱动滚珠丝杠旋转。

顶持力自适应调整的台尾机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及加工轴套类零件车床的一种台尾,具体为台尾顶持力能够根据加工零件的变化自适应调整的伺服台尾,以适应车床的自动化生产需要。

背景技术

[0002] 目前加工轴套类零件车床的台尾机构主要有两种形式,一种是整个台尾整体由液压缸驱动,即台尾安装在液压缸的活塞杆上,台尾体随活塞杆前后移动;另一种是整个台尾随滑板拖动移动,台尾顶尖为套筒式结构,为套筒油缸,由液压系统控制台尾顶尖前后移动。这两种结构形式的台尾顶尖顶持力均由液压力提供。当该类车床加工轴套类零件,进行换产时,必须人为调节液压系统压力来调整台尾顶持力,以适应不同规格零件,这样既增加了车床加工的辅助时间,又无法保证零件加工精度的一致性,在自动生产线中又增加了生产线的生产节拍,影响生产线的生产效率。

发明内容

[0003] 为提高加工效率,本实用新型的目的是提供一种顶持力能够自适应调整的台尾机构,实现车床加工在换产过程中根据不同规格的零件加工要求,台尾对零件的顶持力能够自动调整,保证车床夹持不同规格零件的可靠性。

[0004] 本实用新型采用的技术方案如下:它包括台尾及其顶尖,其特征是:顶尖安装在台尾体上;滚珠丝杠安装在台尾下部,丝母与台尾连为一体,丝母与滚珠丝杠配合,伺服电机通过联轴器驱动滚珠丝杠旋转。

[0005] 伺服电机在其 PMC 控制模式下的控制伺服电机输出的扭矩,当伺服电机输出轴端所受的力到达设定扭矩时,伺服电机就会停止旋转,并保持当前的输出扭矩,进而保持台尾顶尖的顶持力。

[0006] 本实用新型的有益效果是:车床在加工不同规格零件时,台尾顶尖的顶持力可以根据零件要求自动调整,免去人工调整顶持力的过程,减少车床加工的辅助时间,保证车床的加工精度,提高了车床的自动化程度,特别适合用于自动生产线中,可以缩短自动生产线的生产节拍,提高生产效率。

附图说明

[0007] 图 1 是台尾结构示意图;

[0008] 图 2 是台尾进给系统示意图(略去台尾)。

具体实施方式

[0009] 它包括台尾及其顶尖 1,顶尖安装在台尾体 2 上;滚珠丝杠 5 安装在台尾下部,丝母 4 与台尾连为一体,丝母与滚珠丝杠配合,伺服电机 7 通过联轴器 6 驱动滚珠丝杠旋转。3 是导轨滑块。

[0010] 作业状态：利用伺服电机的 PMC 控制模式下的扭矩控制功能，当伺服电机输出轴端所受的力到达设定扭矩时，伺服电机就会停止旋转，并保持当前的输出扭矩，顶尖 1 顶持力由伺服电机输出扭矩控制。当车床需要加工不同的零件，上位机、物流系统或者人为给车床下发任务，车床通过下发的加工参数运算出当前要加工零件所需顶持力并换算出伺服电机的扭矩值写入相关参数里，当车床接到夹紧工件指令后，台尾就会向工件方向移动，直到顶住工件到达预设设定扭矩后，发出夹紧完成信号，台尾顶持力就按照换算出的伺服电机的输出扭矩保证。

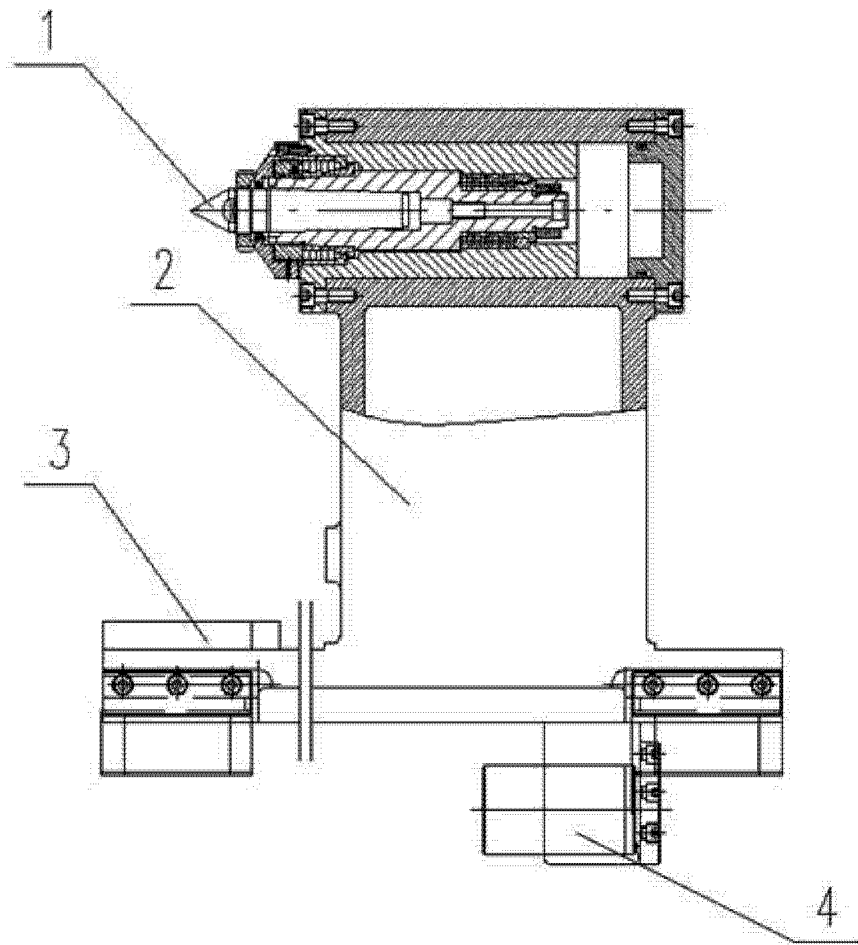


图 1

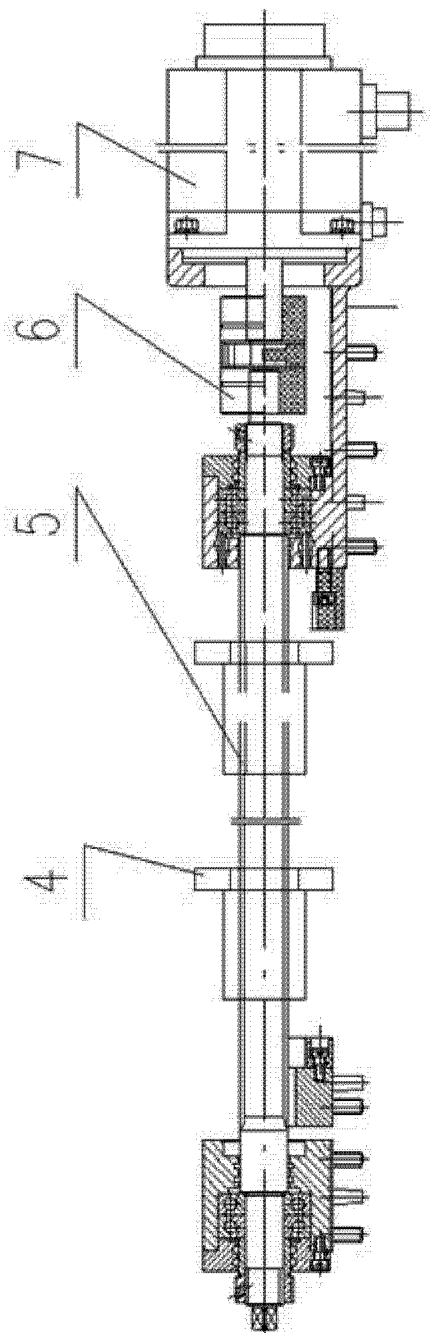


图 2